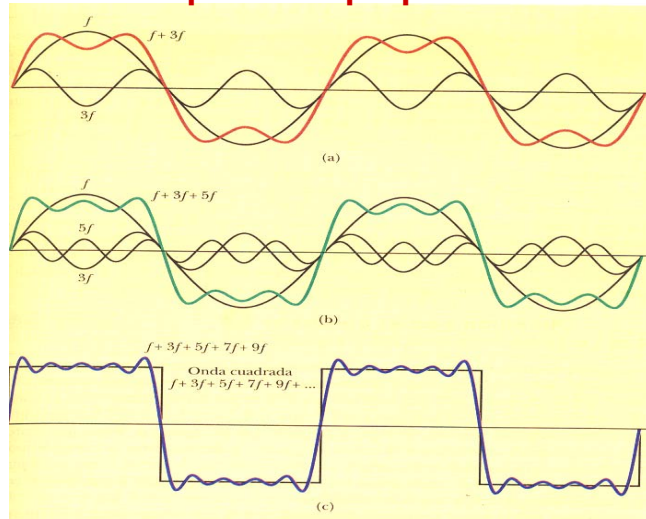


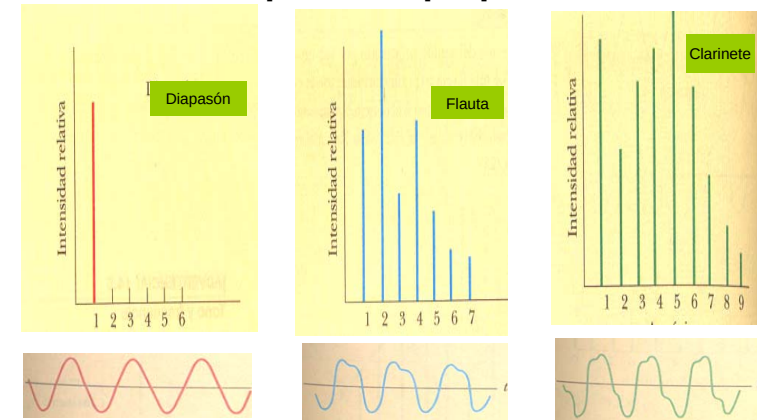
Principio de superposición



Dra. Garea - Física I

1

Principio de superposición



Dra. Garea - Física I

2

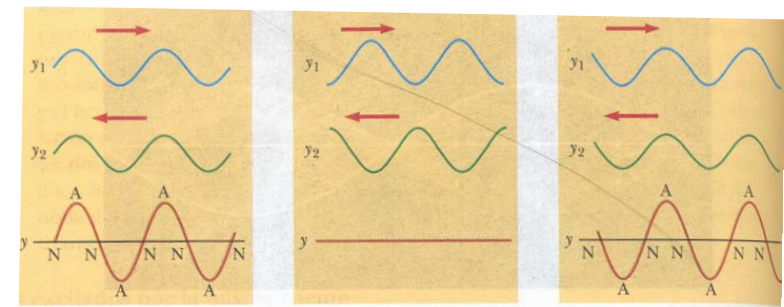
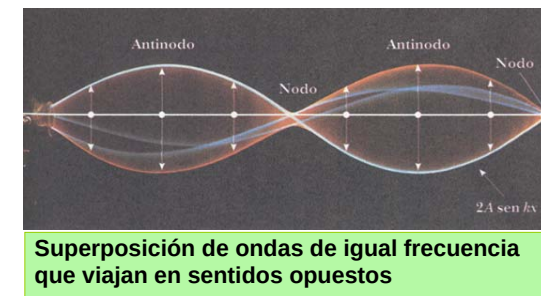
¿Qué fenómenos podemos explicar con este principio?

- Ondas estacionarias – Resonancia
 - Batidos
 - Interferencia
 - Difracción
- *Todos ellos se producen con todo tipo de ondas : mecánicas o electromagnéticas*
- *Estudiamos la superposición en una determinada posición arbitraria y vemos cómo varía ese efecto en el tiempo*

Dra. Garea - Física I

3

Ondas estacionarias



4

Ondas estacionarias ¿Cuánto da la superposición?

$$\xi_2 = A \sin(kx + \omega t)$$

$$\xi_1 = A \sin(kx - \omega t)$$

$$\xi_{total} = \xi_1 + \xi_2 = A \sin(kx - \omega t) + A \sin(kx + \omega t)$$

$$\xi_{total} = (2A \sin(kx)) \cos \omega t$$

Amplitud depende de x

Dra. Garea - Física I

5

Ondas estacionarias ¿Cómo analizar gráficamente la superposición?



Para cada x
amplitud fija

Dra. Garea - Física I

6

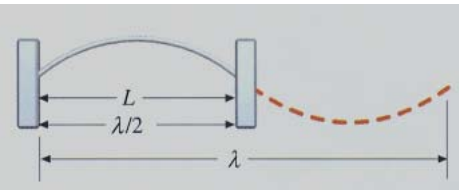
Ondas estacionarias en cuerda Ambos extremos fijos

Nodos en los extremos fijos

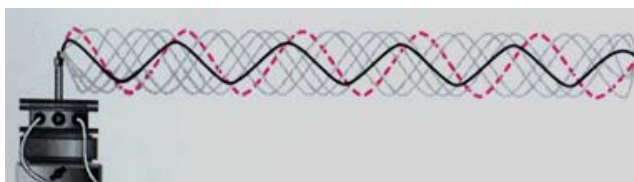
$$L = n \frac{\lambda_n}{2}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{n}{2L} v$$



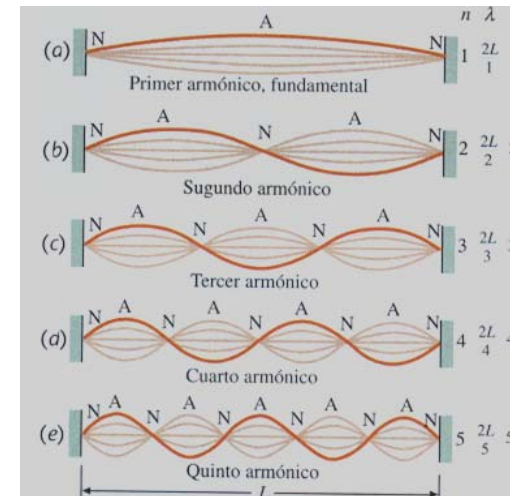
¿Cómo generarlas
mecánicamente?



Dra. Garea - Física I

7

Ondas estacionarias en cuerda Ambos extremos fijos



8

Ondas estacionarias en cuerda

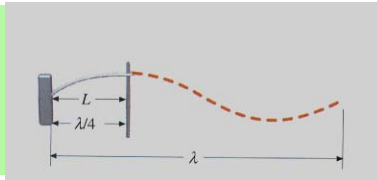
Un extremo fijo

Solamente un nodo en uno en los extremos.

$$L = n \frac{\lambda_n}{4}$$

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n \frac{v}{4L}$$

$n = 1, 3, 5, \dots$



¿Cómo generarlas mecánicamente?

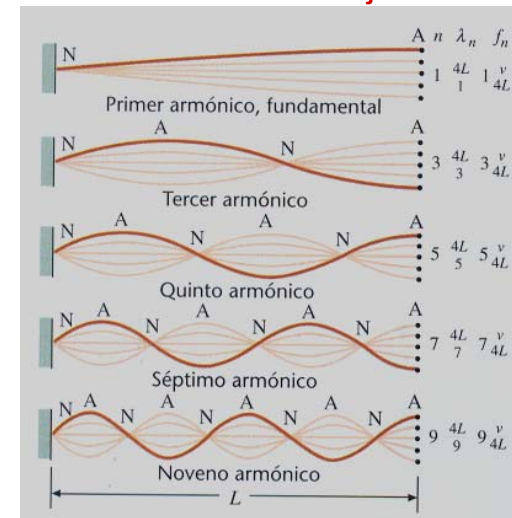


Dra. Garea - Física I

9

Ondas estacionarias en cuerda

Un extremo fijo



Dra. Garea - Física I

10

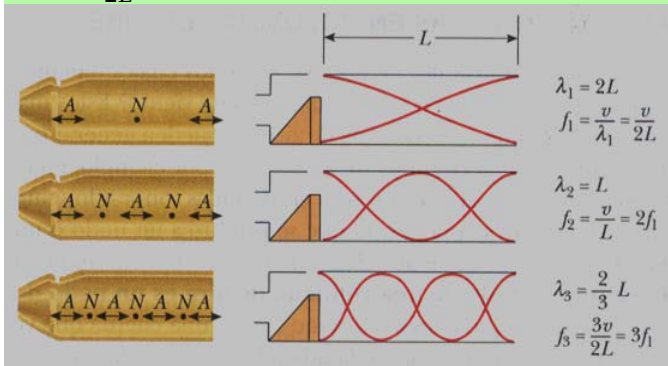
Ondas estacionarias en tubos

Ambos extremos abiertos

$$f_n = n \frac{v}{2L}$$

$n = 1, 2, 3, \dots$

Frecuencias naturales en una columna de aire abierta por ambos extremos



11

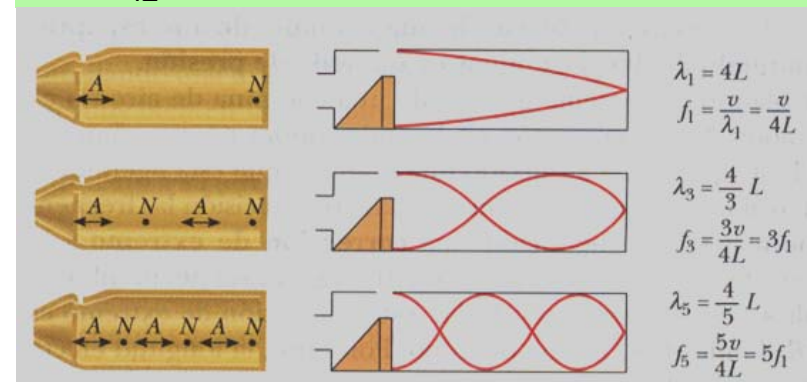
Ondas estacionarias en tubos

Un extremo abierto

$$f_n = n \frac{v}{4L}$$

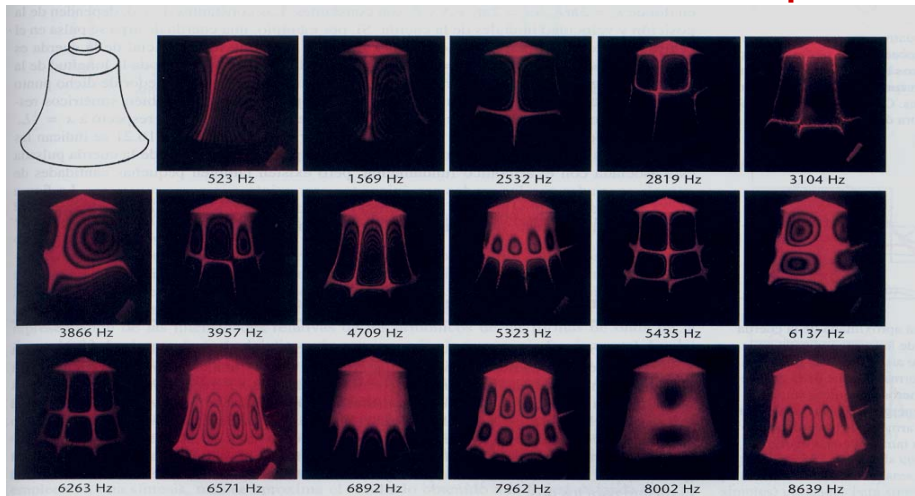
$n = 1, 3, 5, \dots$

Frecuencias naturales en una columna de aire cerrada por un extremo y abierta por el otro.



12

Ondas estacionarias en cuerpos

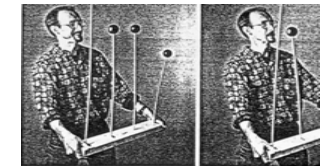
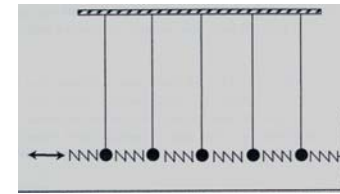
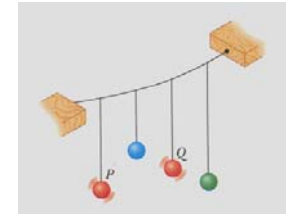


Cada sistema tiene sus frecuencias naturales o propias

Dra. Garea - Física I

13

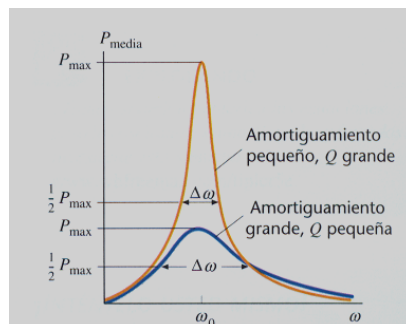
¿Qué tienen en común todas estas cosas distintas?



Dra. Garea - Física I

Resonancia

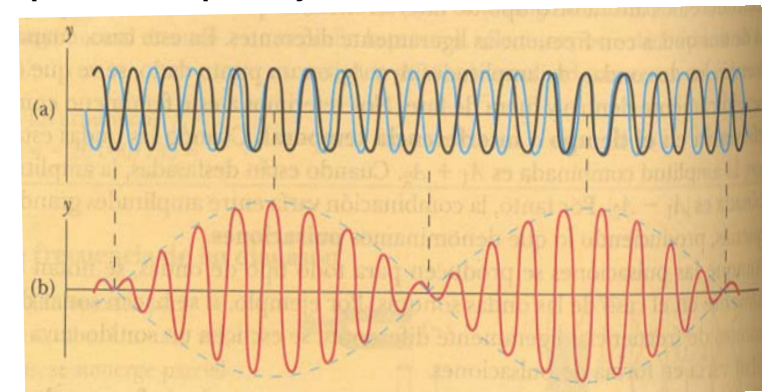
Cuando se hace oscilar un objeto en una frecuencia igual a la de una de sus frecuencias propias, la amplitud de la oscilación aumenta notablemente: este fenómeno se denomina resonancia



15

Batidos o pulsaciones

Superposición de ondas de frecuencias parecidas, que viajan en el mismo sentido



Dra. Garea - Física I

16

Batidos o pulsaciones

¿Cuánto da la superposición?

$$\xi_1 = A \cos(k_1 x - \omega_1 t)$$

$$\xi_2 = A \cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

$$\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1 \leq \omega$$

$$\xi_{total} = \xi_1 + \xi_2$$

Si ubicamos $x=0$ en el detector

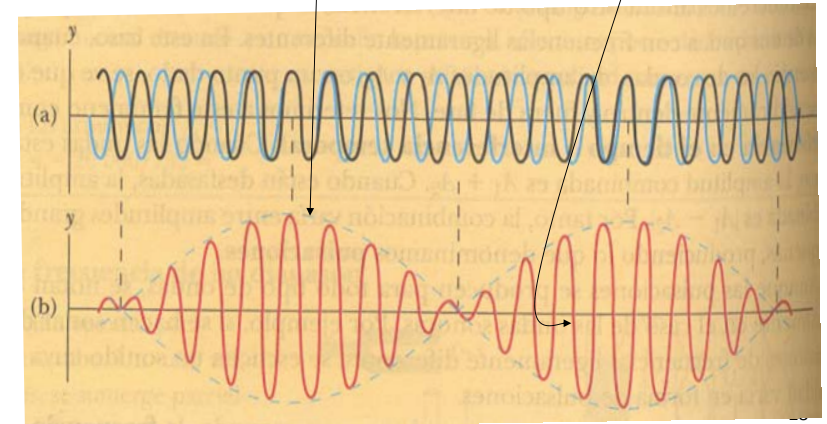
$$\xi_{total} = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)$$

Dra. Garea - Física I

17

$$\xi_{total} = \xi_1 + \xi_2$$

$$\xi_{total} = 2A \cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_2}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2} t\right)$$



Batidos o pulsaciones

¿Cómo analizar gráficamente la superposición?

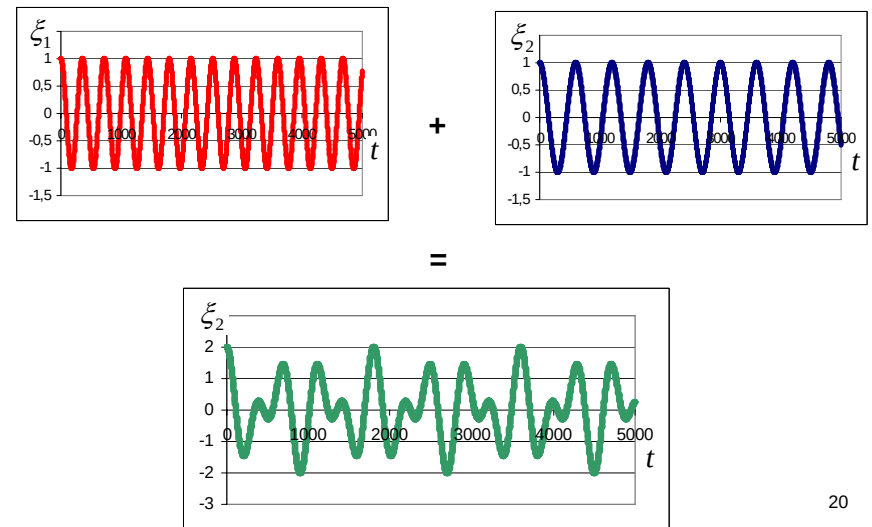
Utilizando algún programa,
por ej. el Excel.....

Superponemos en $x=0$, para simplificar

Dra. Garea - Física I

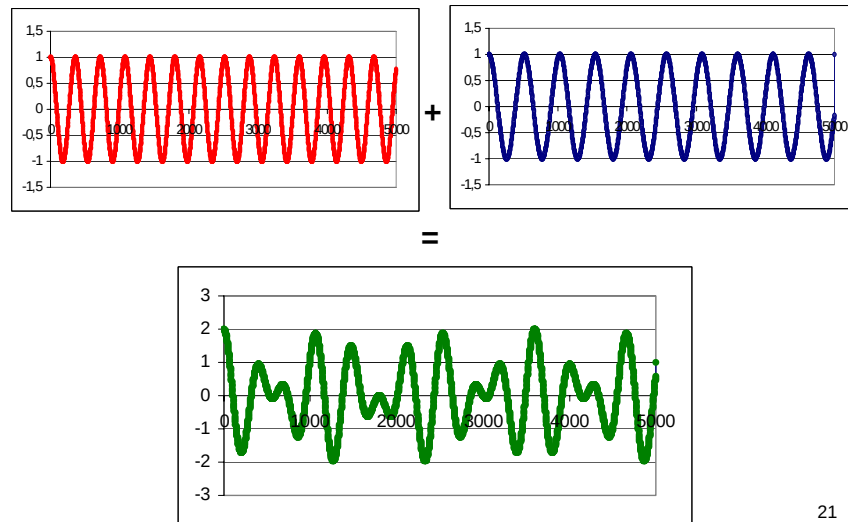
19

¿Qué ocurre para $\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.6$?



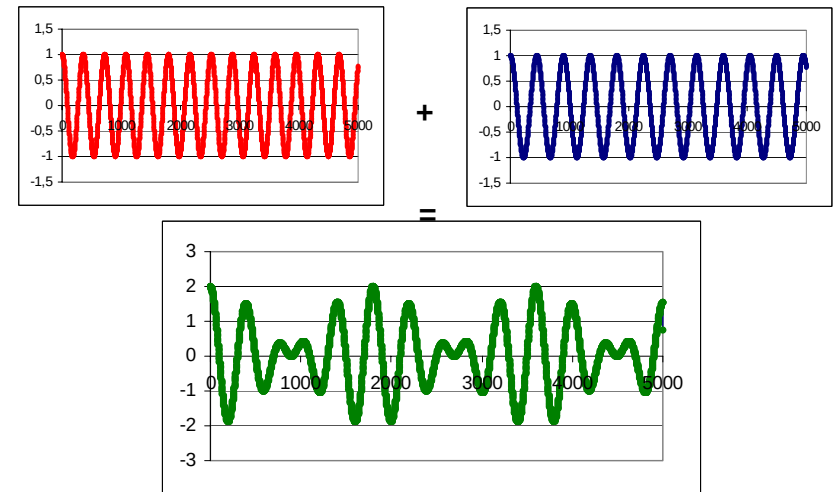
20

¿Qué ocurre para $\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.7$?



21

¿Qué ocurre para $\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.8$?

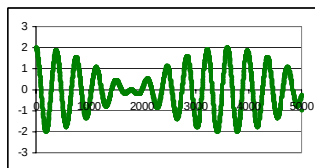


Dra. Garea - Física I

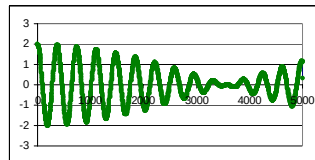
22

Hilemos más fino y comparemos la superposición

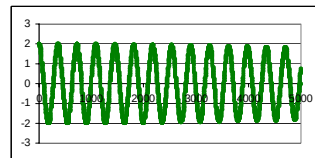
$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.90$$



$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.95$$



$$\frac{\Delta\omega}{\omega} = 0.99$$



La guitarra está afinada!!!

23